

СофтРФ

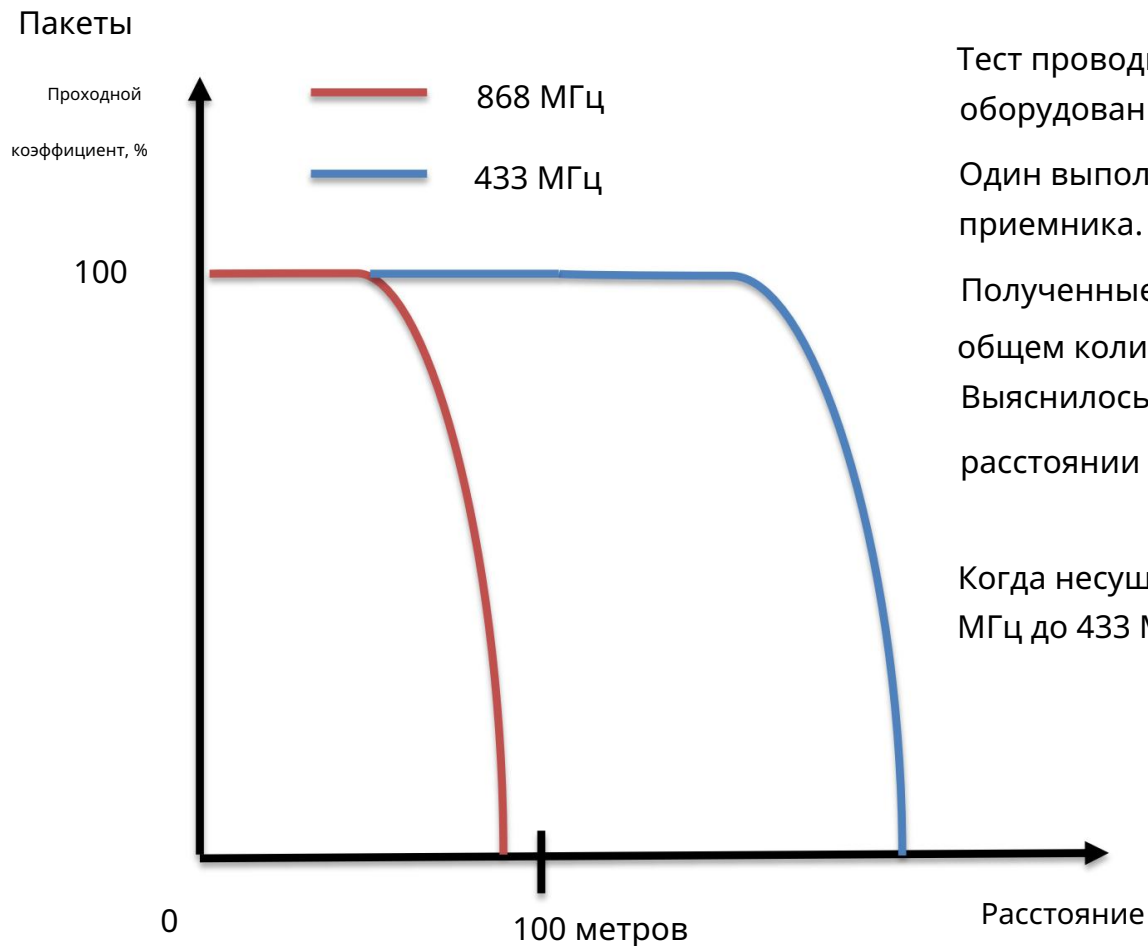
Часть 2

Многофункциональная самодельная система
обнаружения близости для авиации общего назначения на базе
Интернета вещей .

Версия: 2.0

Первая концепция SofRF

Результат испытания на открытом воздухе



Тест проводился между двумя экземплярами оборудования SoftRF.

Один выполнял роль передатчика, другой – приемника.

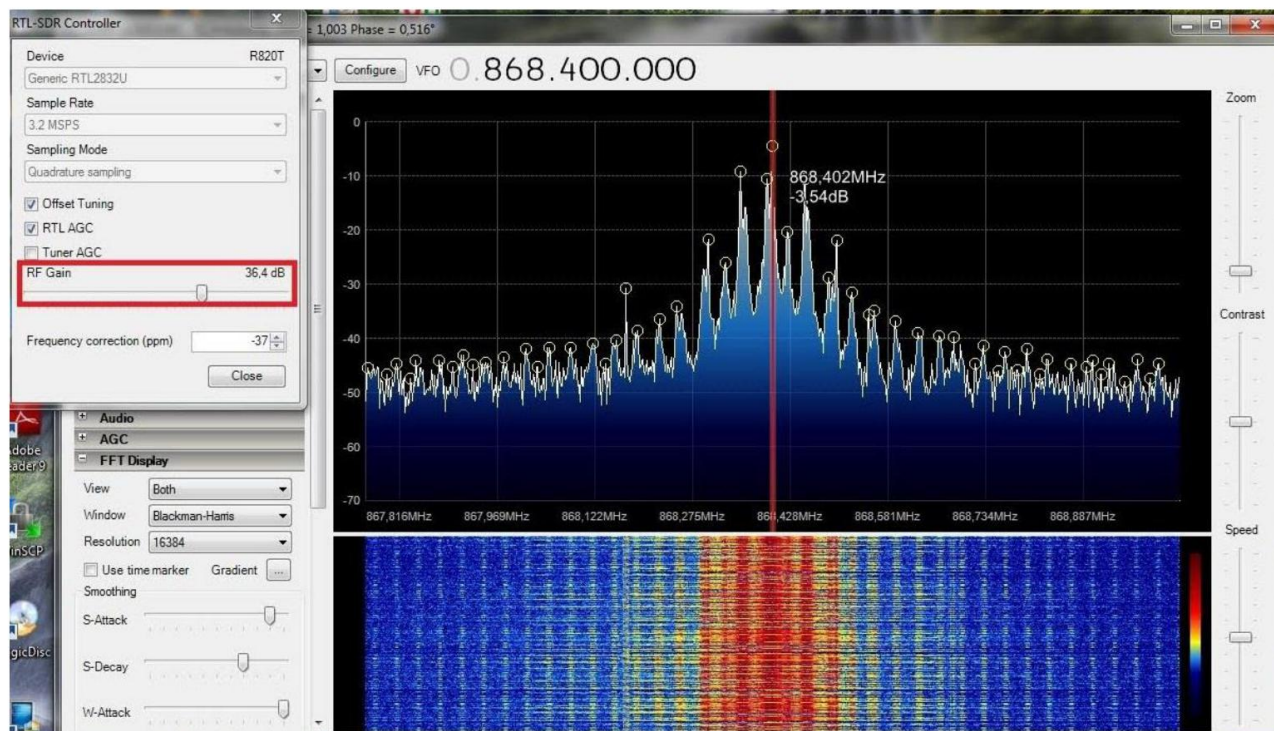
Полученные пакеты данных учитывались в общем количестве отправленных пакетов. Выяснилось, что приема больше нет на расстоянии более 100 метров.

Когда несущая частота была уменьшена с 868 МГц до 433 МГц, диапазон стал лучше.

Первая концепция SofRF

Спектр сигнала в диапазоне 868

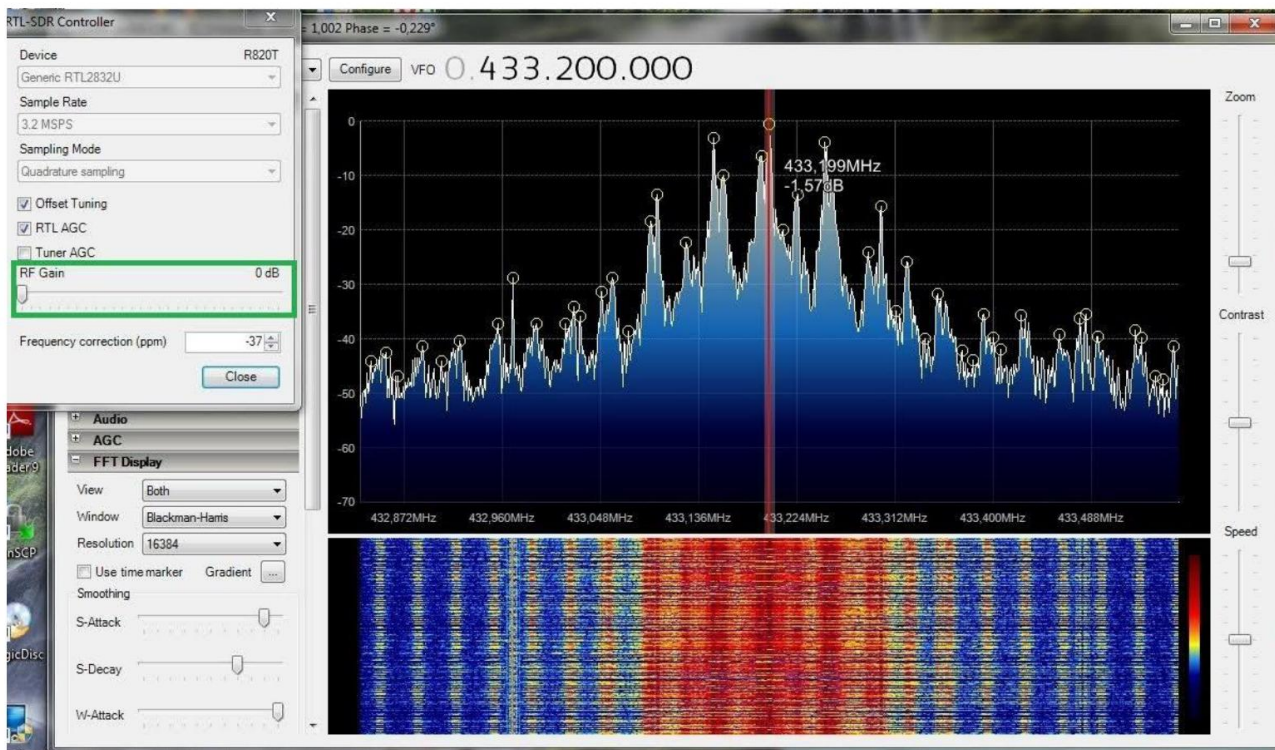
Еще в лаборатории выяснилось, что для достижения хорошей формы сигнала на частоте 868 МГц требуется **высокий коэффициент усиления** анализатора:



Первая концепция SofRF

Спектр сигнала в диапазоне 433

А **низкого усиления** достаточно на 433 МГц:



Универсальный модуль NRF905

Большинство этих модулей предназначены для внутреннего рынка Китая. Хотя полоса 433 МГц разрешена в этой стране, полоса 868/915 МГц не разрешена (пока).



Универсальный модуль NRF905.

Проблема №1.



В таблице данных NRF905 указаны 2 эталонных конструкции от Nordic Semiconductors. Первый предназначен для диапазона 433 МГц, а второй — для диапазона 868/915 МГц.

Значения катушек индуктивности (L) и конденсаторов (C) в этих конструкциях сильно различаются.

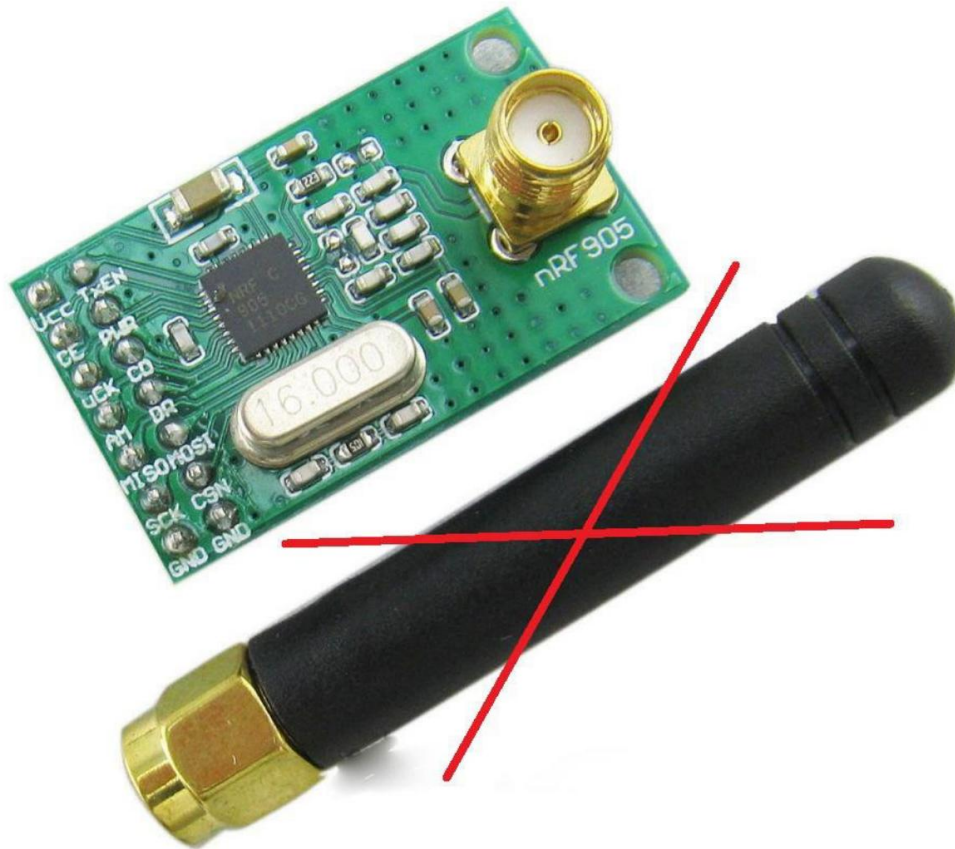
Конструкция рефери МГц реализована в отечественном китайском модуле NRF905.

Это означает, что когда модуль программно настроен на работу на частоте 868,4 МГц – на самом деле он может работать на частоте 868,5 МГц.

Когда два модуля общаются друг с другом, один на 868.4, а партнер на 868.5 — они обычно еще могут разговаривать, но максимальная дальность работы ухудшается аж в два раза.

Универсальный модуль NRF905.

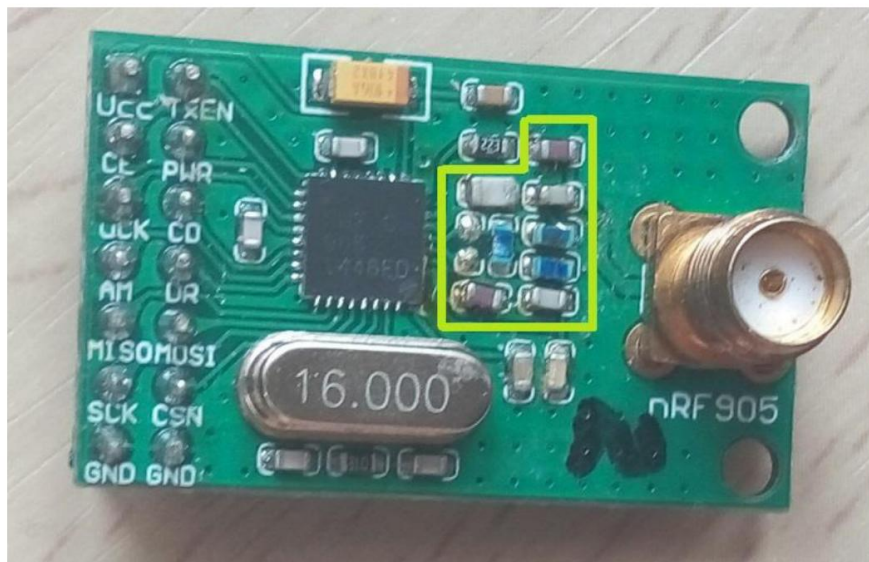
Проблема №3.



Эти модули обычно поставляются с некачественной и неэффективной короткой резиновой антенной-уточкой.

Подумайте, как можно скорее заменить его на хороший.

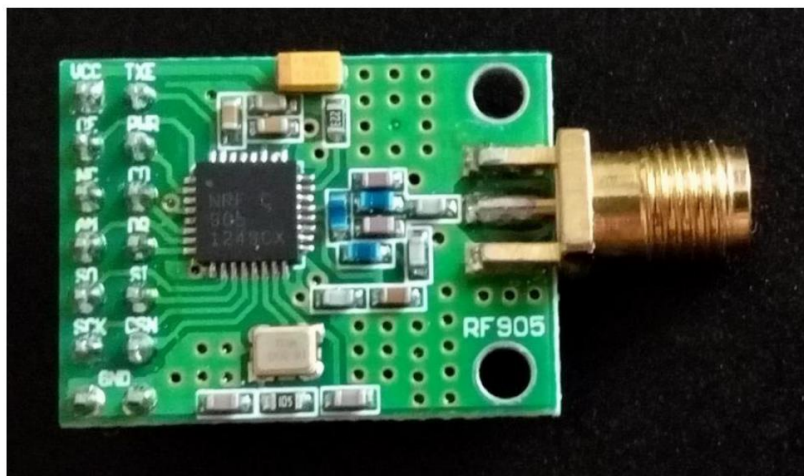
Решение 1 для проблем №1 и №2. Перепайка.



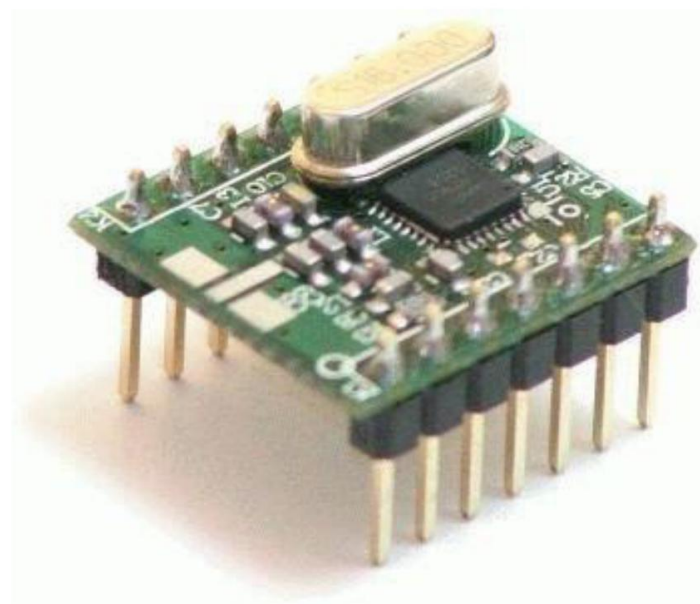
Судья по НО
МГц ое проектированию МГц /
предложил это путем перепайки
всех зависимых SMD-компонентов.

Чтобы получить соответствующие значения L и
C, обратитесь к техническому
описанию [данного скандинавского «эйодутора»](#) ..
Рисунок 15 на странице 37.

Решение 2 для проблем №1 и №2. Версия 868/915 модуля NRF905.



К счастью, я узнал, что китайские производители выпускают экспортную версию модуля, ориентированную на рынки ЕС и США. Известный хороший пример – вот [этот](#).



В качестве альтернативного источника можно рассмотреть возможность использования nRF905-C868. модуль производства Montar Manufacturing, Южная Африка.

Решение проблемы №3

Лучший выбор антенны



ПРОТИВ



ИЛИ



СофтРФ Прайм Редакция



Аппаратное обеспечение SoftRF

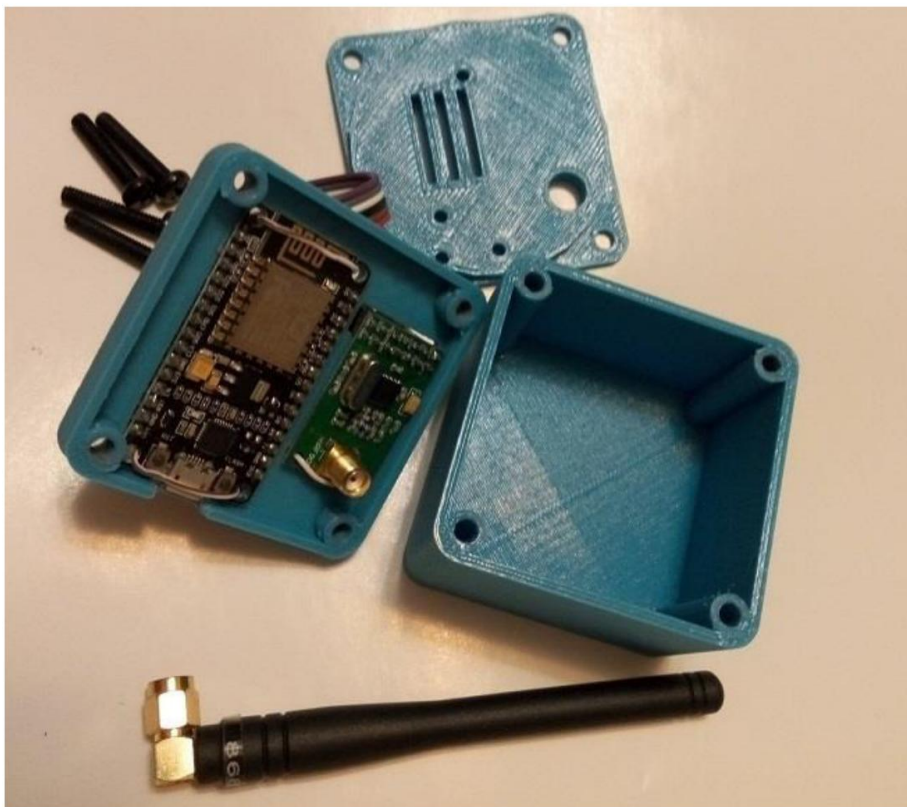
Prime Edition является прямым преемником

SoftRF предполагает, что это
представлено в части 1.

У него точно такие же электрические
компоненты, как и у концепта , но
проблемы с модулями NRF905 были
решены перепайкой.

Также были приобретены различные
антенны 868 МГц , чтобы
определить, какая из них лучше.

СофтРФ Прайм Редакция



Prime также сохранил, насколько это возможно, меньший дизайн печатной платы и правила пайки.

Для защиты электроники от факторов окружающей среды был разработан специальный пластиковый корпус, который можно напечатать на 3D-принтере.

3D-модель этого корпуса опубликована на [Thingiverse](https://www.thingiverse.com/thing:3111111).

Производительность

Рабочий диапазон

Пакеты

Проходной
коэффициент, %

Тест проводился между двумя экземплярами устройств SoftRF Prime.
Напряжение питания 3,5В. Используются антенны 3 дБ.
Один блок находится у земли, другой на возвышении. Оба в прямой видимости.

100

75

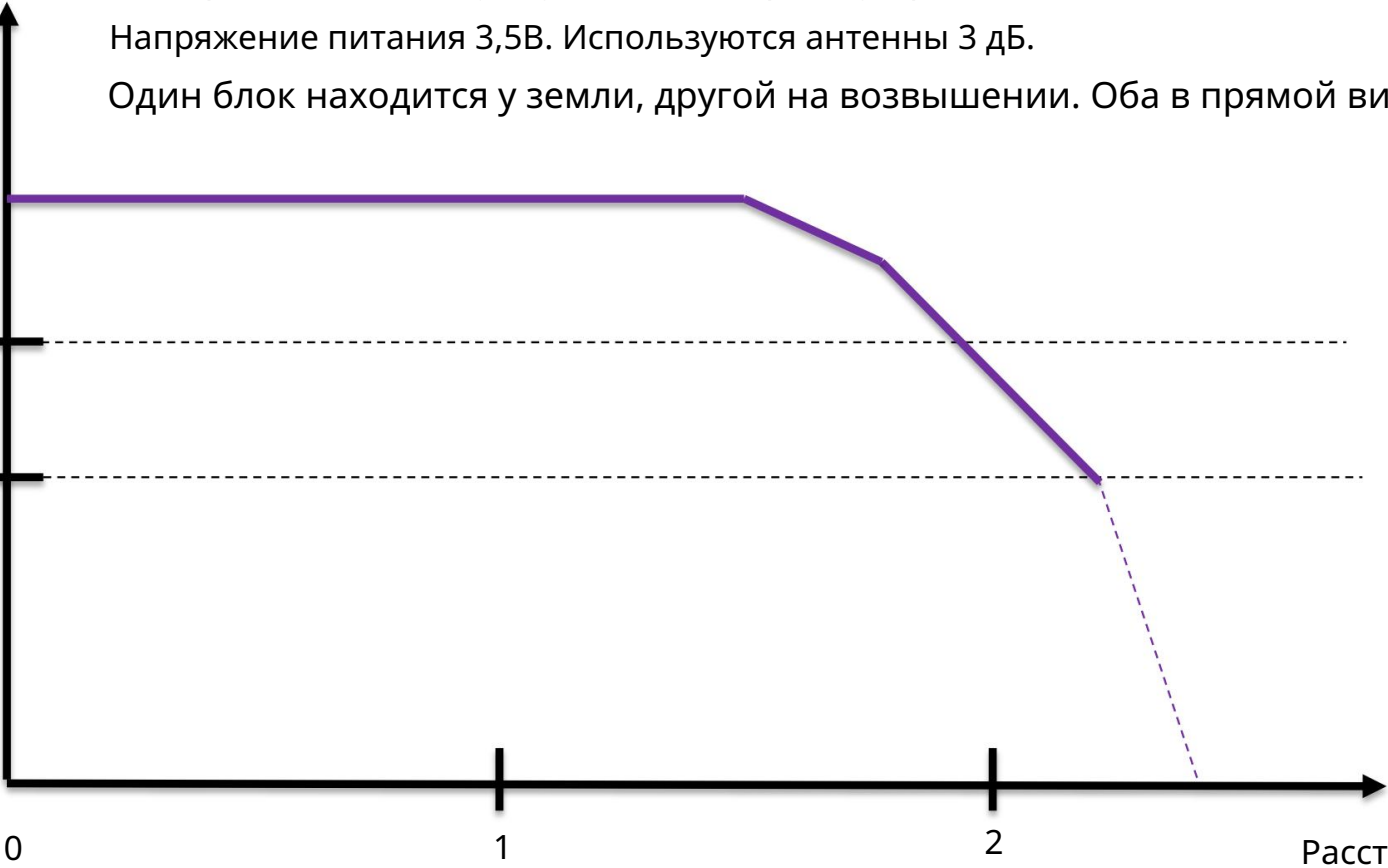
50

0

1

2

Расстояние, км



Производительность NRF905 и RTL-SDR Rx



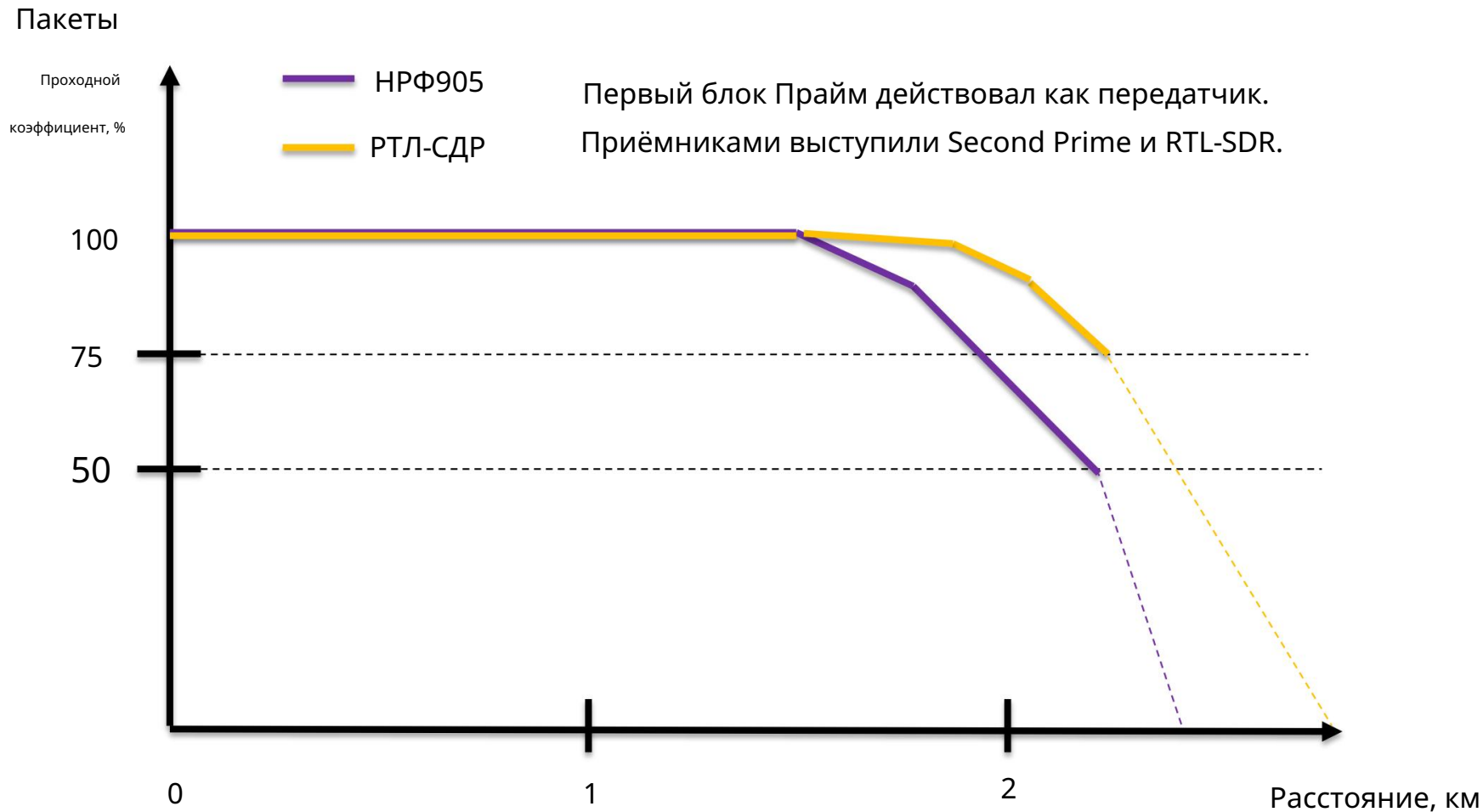
Одной из целей тестирования было сравнение производительности приема SoftRF с некоторыми другими радиочастотными решениями с открытым исходным кодом.

Один из них, RTL-SDR, был протестирован в заводской конфигурации на складе.

RTL-SDR как сухая и вспышка Программный декодер NRF905, разработанный Станиславом Пусепом.

Усиление предусилителя было установлено на уровне 49,6 дБ.

Производительность NRF905 и RTL-SDR Rx



Совместимость

Радио

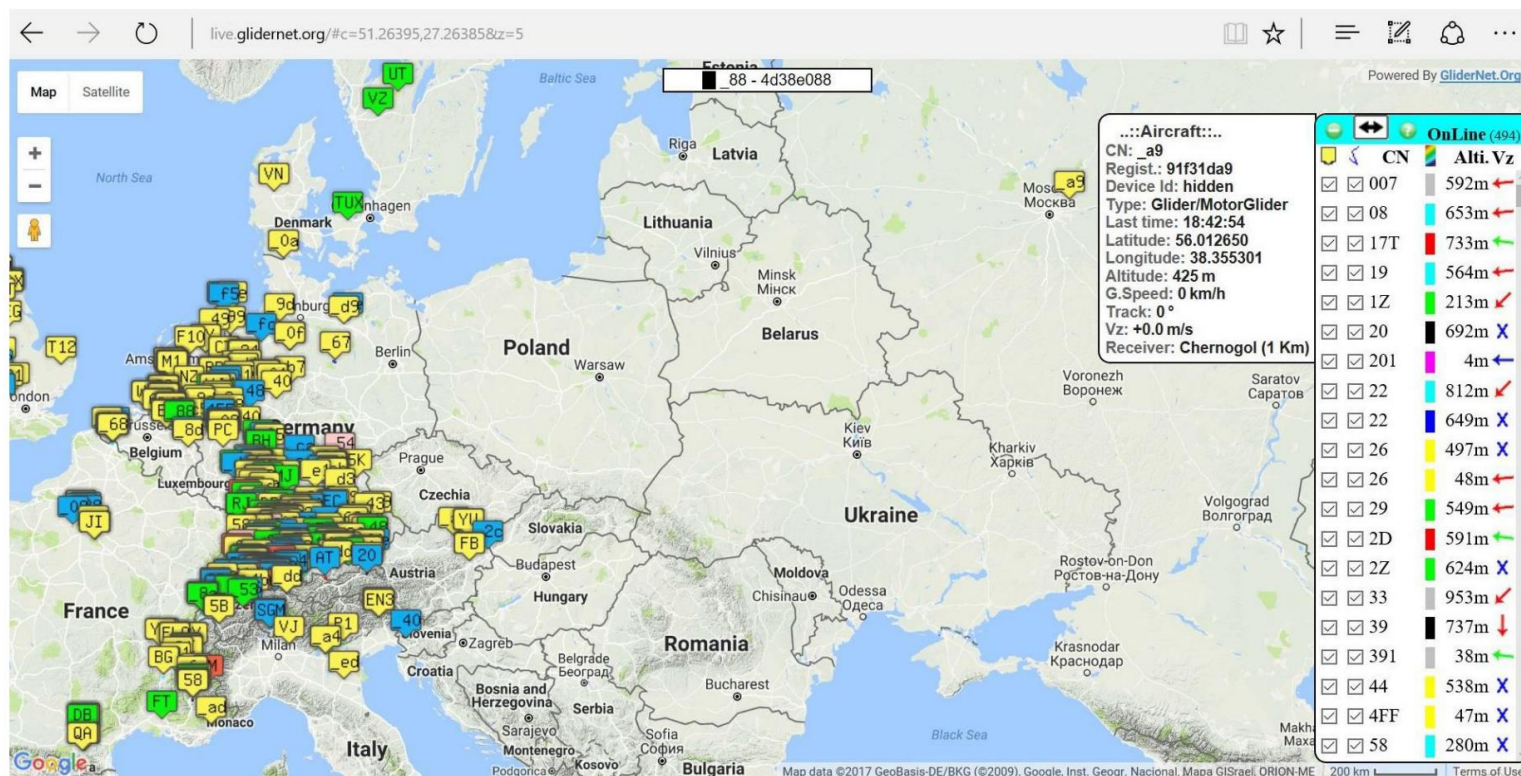
SofRF действительно содержит часть потерянного радиопротона FLARM™. На рисунке ниже вы можете увидеть полевые испытания, когда устройства SoftRF Prime и LX9000/FLARM видят друг друга.



Радио

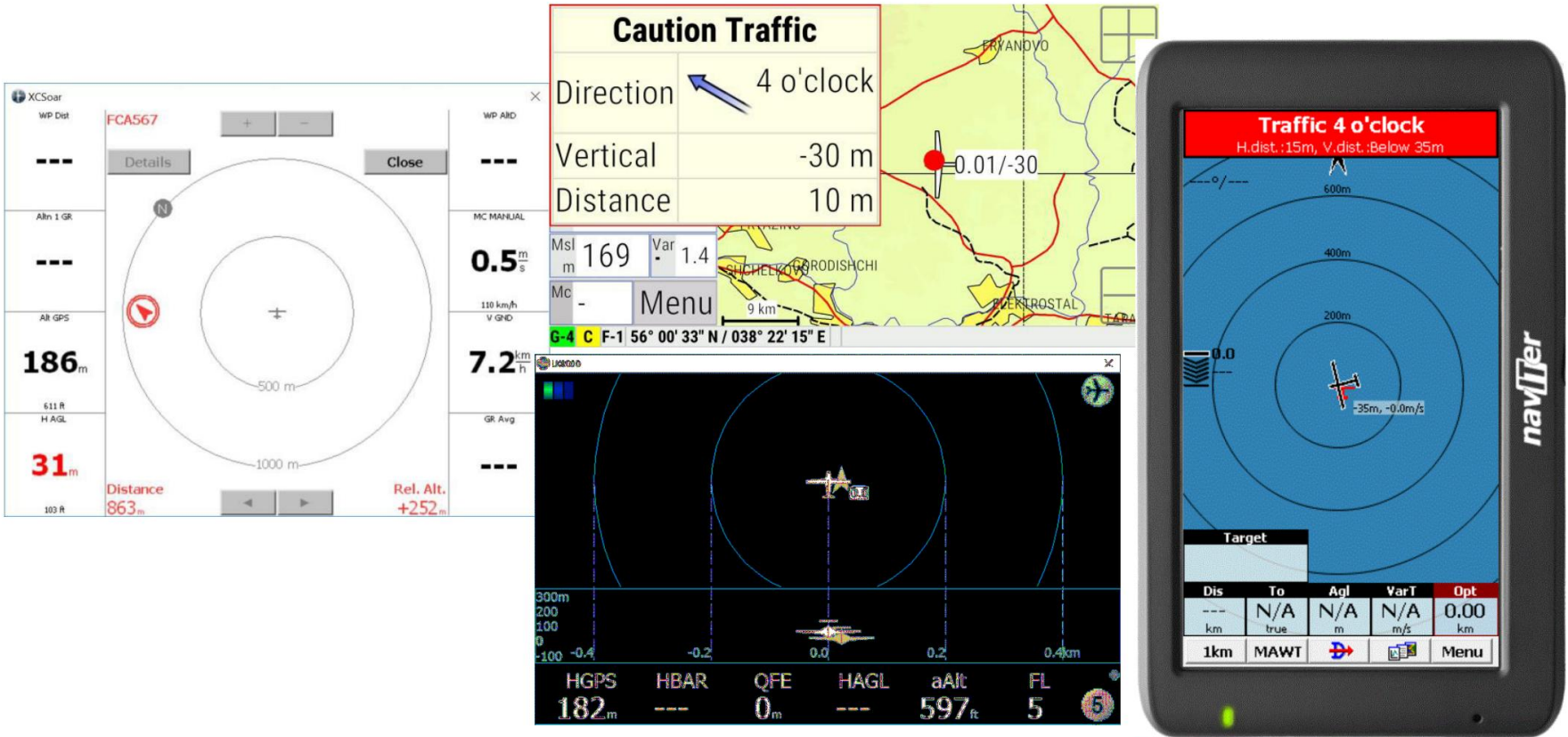
Также было проверено, что SoftRF может работать с Open Glider Network.

На этом скриншоте вы можете видеть, что инфраструктура ОГН может принимать сигнал от устройства SoftRF, расположенного недалеко от Москвы.



Данные

SofRF имеет часть версии протокола OPE FLARM™ DATA.
Известно, что он работает с XCSoar, Cumulus, LK8000, SeeYou Mobile.



Аппаратное обеспечение

Автономное издание



На основе успешных испытаний Prime и с учетом ожидаемых потребностей парящих и GA обществ было решено разработать автономную, автономную версию SoftRF.

Standalone Edition: •

имеет собственный GNSS-приемник; • имеет сарт огонь;

• оповещает о дорожном движении с помощью

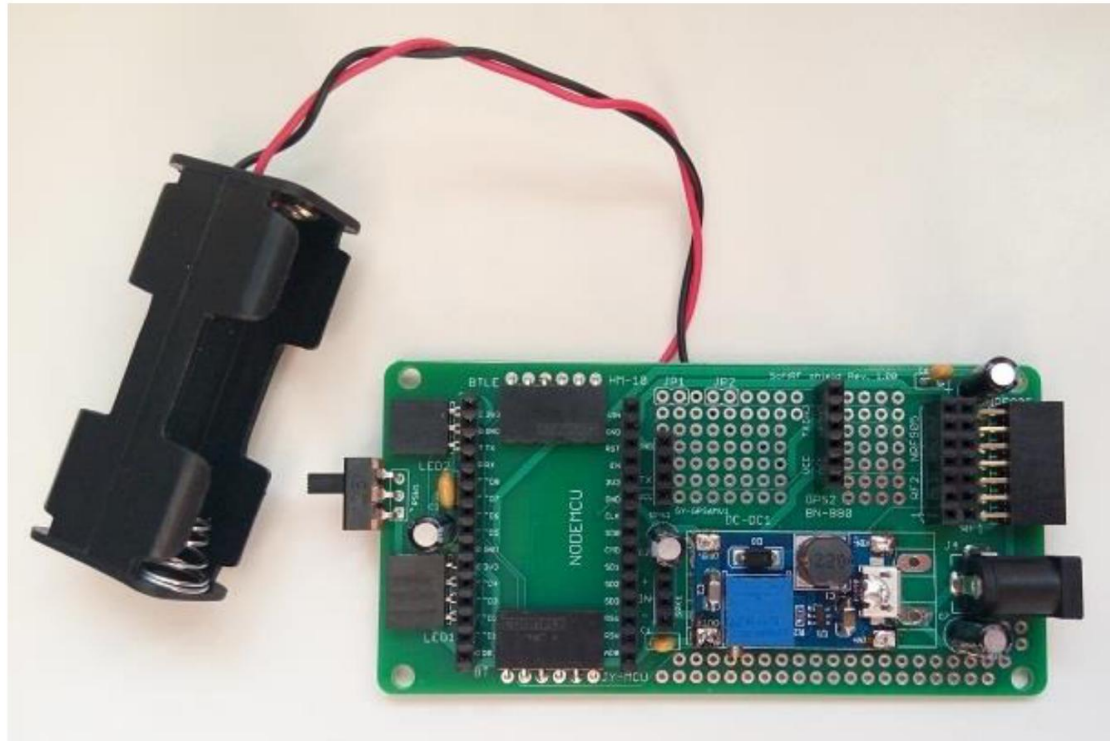
светодиодов и звука; • передает данные NMEA в бортовой бортовой компьютер по Bluetooth или Wi-Fi;

• является автономным.

Более подробные характеристики можно найти [на этой вики-странице](#).

ЩИТ

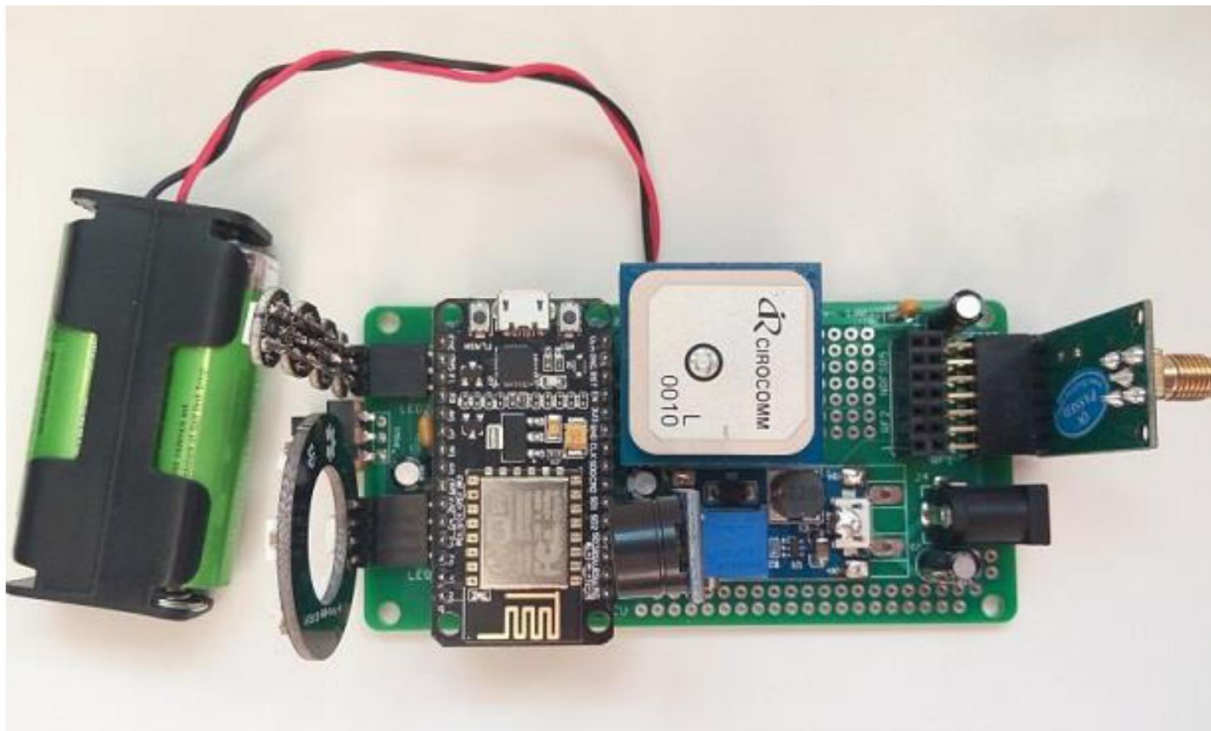
Чтобы добровольцам было проще размножаться, было решено создать [ЩИТ](#).
для всех электронных компонентов. Возможно, вы уже знаете, что этот подход является типичным для большинства мировых решений DIY Arduino.



Модули

Полная плата электроники состоит из самого щита, напичканного многочисленными модулями и компонентами, которые довольно дешевы и легко доступны для покупки в разных источниках.

Список сменных частей можно найти на [этой странице](#).



Корпус

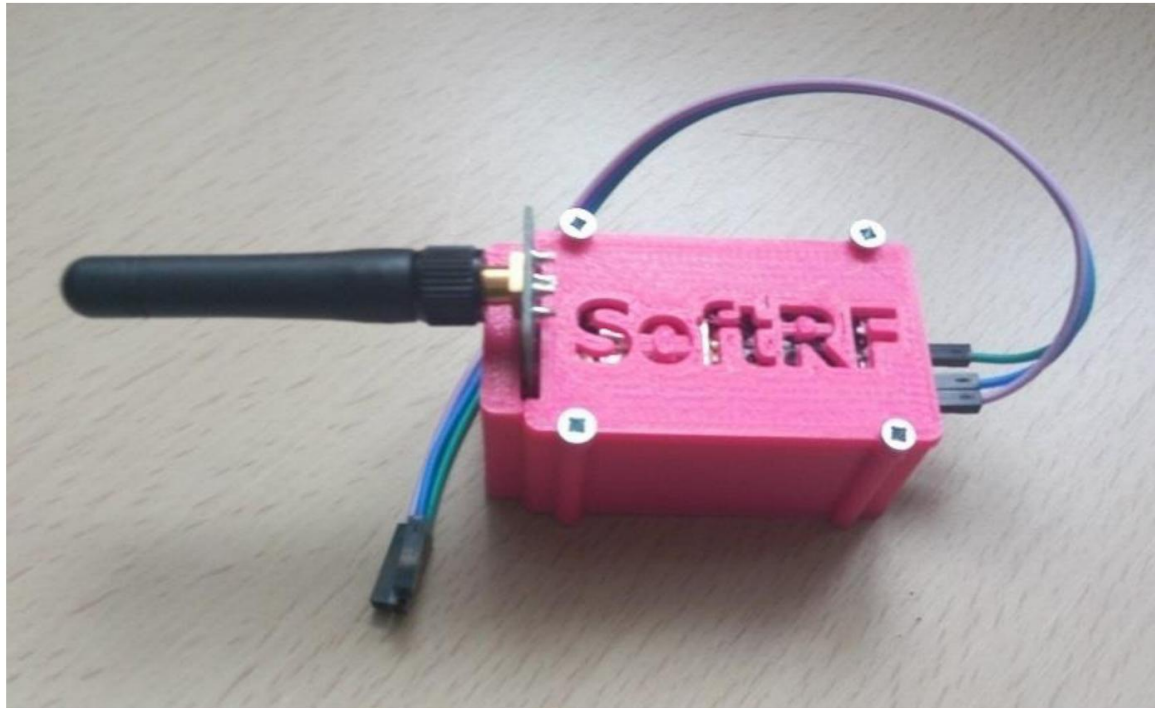


Вся электроника защищена специально разработанным чехлом.

Также представлен оригинальный дизайн этого корпуса. и доступен для загрузки с [этой страницы на Thingiverse.](#)

Версия для БПЛА

Версия SoftRF, предназначенная для использования БПЛА, также значительно продвинулась в разработке до 2016 года. Устройство, показанное ниже, должно быть подключено к автопилоту БПЛА. МАВЛИНК . Поддерживается протокол ouatio. На этом оете дейе трасит-оли, а это в основном оли уррет Liitatio Файаре.



Линар Юсупов (linar.r.yusupov@gmail.com). Март, 2017.

Прошивка

Лицензия

Исходный код прошивки SoftRF был выпущен и до сих пор поддерживается под лицензией GNU General Public License версии 3.

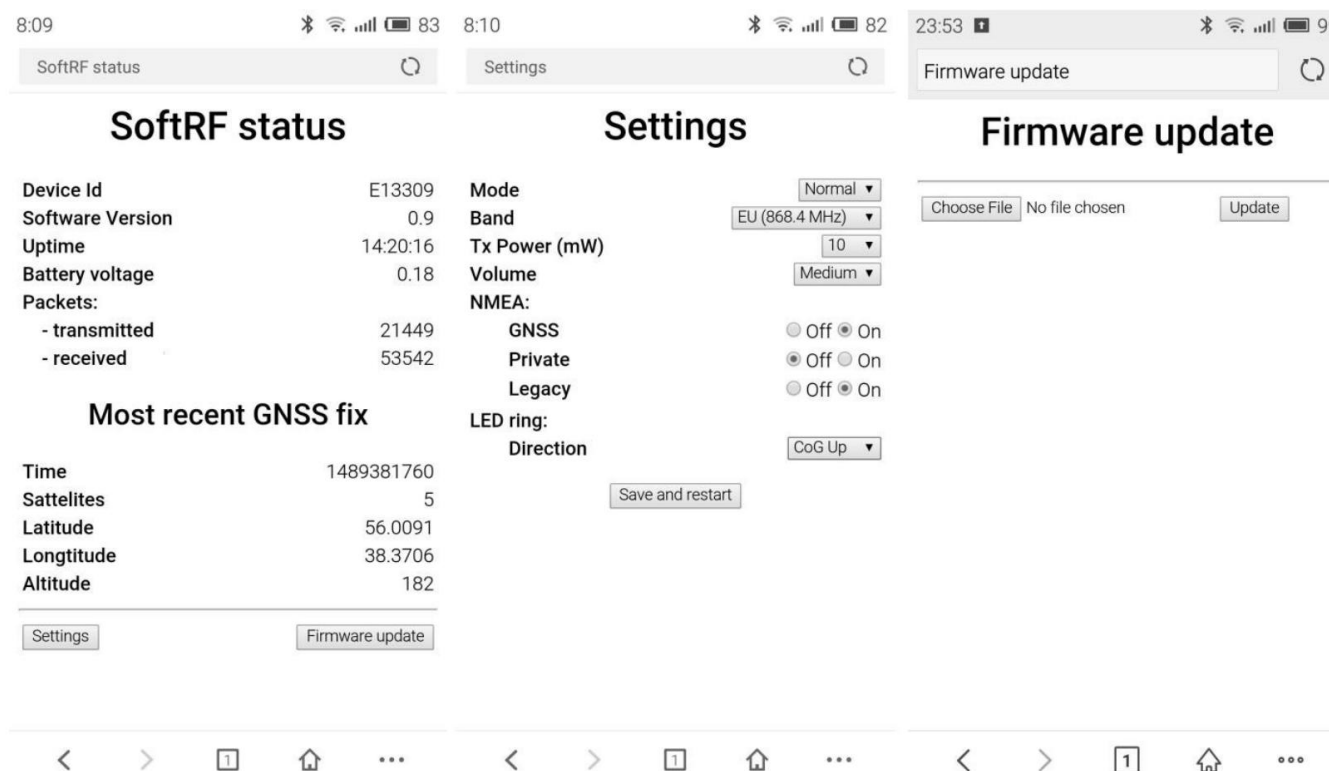
Распространяется в надежде, что будет полезно, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.

Дружеское напоминание авторам, создавшим производные прошивки SoftRF с момента

первой публикации: **в соответствии с GNU GPL вы должны хранить исходный код открытым!**

Интерфейс

Поскольку SoftRF работает на популярной платформе IoT, он использует довольно новый метод пользовательского интерфейса — Интернет через Wi-Fi. Ни ручек, ни кнопок больше нет. Ваш смартфон является основным инструментом мониторинга и настройки.

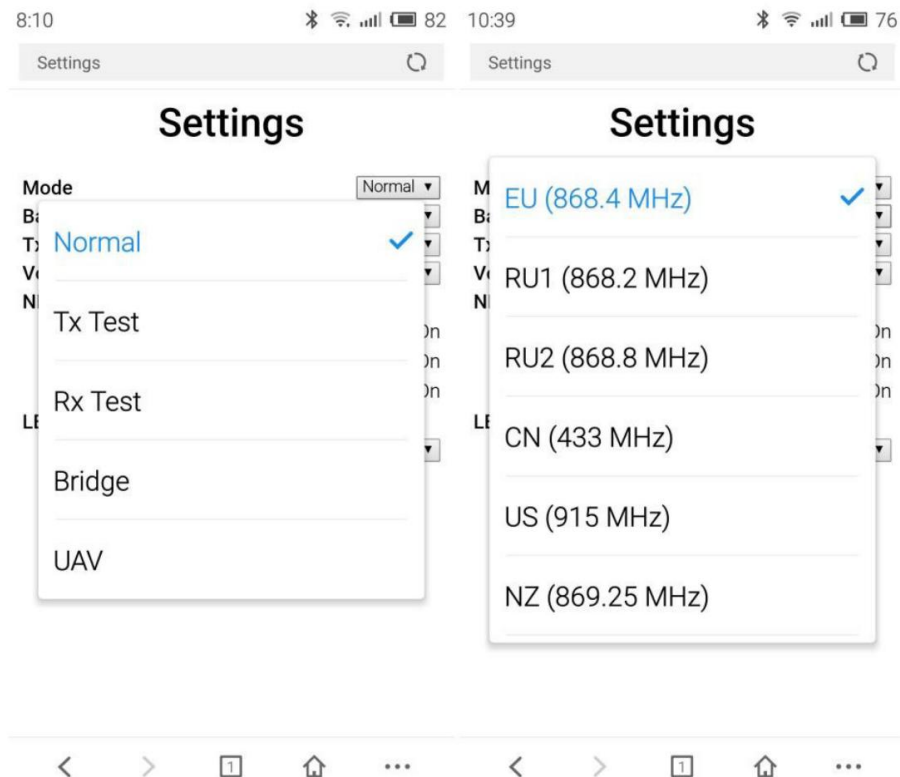


Интерфейс

Прошивка унифицирована для всех версий оборудования SoftRF.

Текущая роль uіt выбрана в «ettigs eu.

Вам также следует установить рабочую частоту, допустимую для вашей страны.



Программное обеспечение

Эмулятор

Хотя Standalone Edition представляет собой автономное устройство, не нуждающееся в поддержке извне, но Prime и UAV, чтобы быть эффективными, нуждаются как минимум в надежном внешнем источнике GNSS. Программный эмулятор оповещений о приближении транспорта был разработан как альтернатива программно-аппаратному подходу.



Эмулятор работает на планшете Android как скрипт Python и использует встроенный источник GNSS для получения данных о местоположении и отметки времени. Затем он эмулирует протоколы данных радиорекламы FLARM™. Устройство SoftRF действует как мост необработанных данных между терминалом и RF Air.

На фотографии слева XCSoar для Android показывает предупреждение о дорожном движении с помощью SoftRF.

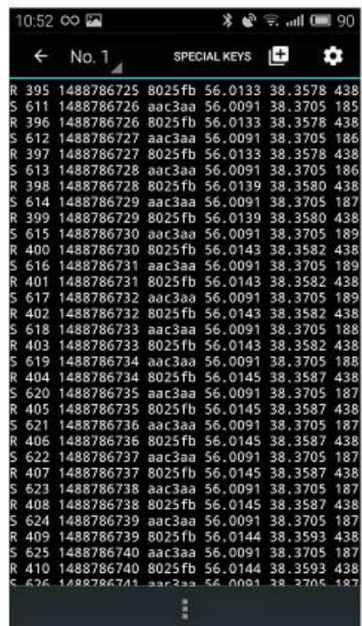
Эмулятор

Навигационное программное обеспечение работает на том же планшете/смартфоне и обменивается данными с эмулятором с помощью локальных сетевых пакетов UDP.

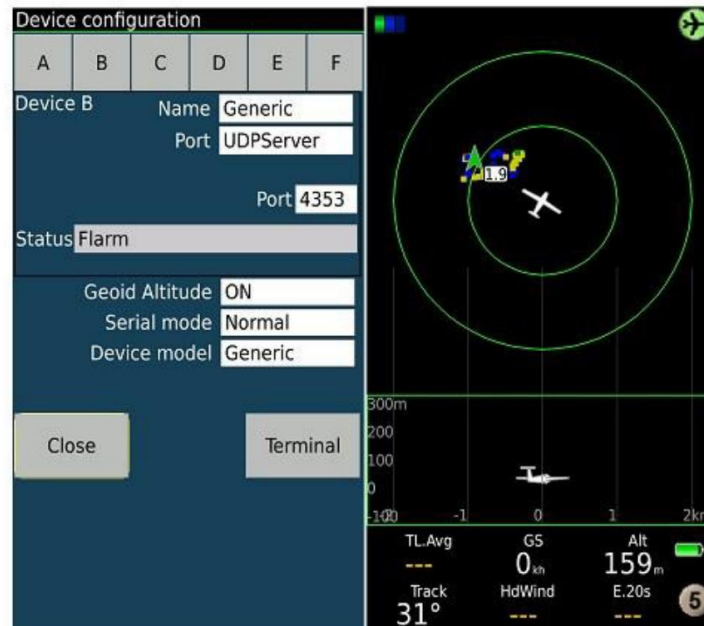
Никакого изменения навигационного программного обеспечения не требуется.

Известно, что недавно выпущенный LK8000 для Android работает с эмулятором.

Emulator



LK8000



Тест-драйв

Тест-драйв



В этот момент пять
Автономные устройства были
изготовлены и в настоящее
время доступны для региональных
пилотов и пилотов общего
назначения в России, которые хотят
принять участие в бесплатных
неделях Test Drive.
программа.

Я планирую в ближайшее время
испытать все эти агрегаты и
самостоятельно.

Спасибо за внимание!

Страница разработки этого проекта находится по адресу
Гитхаб:

<http://github.com/lyusupov/SoftRF>

Добро пожаловать в постройку!

Добро пожаловать, чтобы внести свой вклад!